

C013 椭圆长轴端点切线相交性质

二级结论

对于椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 设 $A_1(-a, 0), A_2(a, 0)$ 为长轴的两个端点. 经过 A_1, A_2 的切线与经过椭圆上任意一点 P 的切线分别相交于点 P_1 和 P_2 , 则有以下结论:

- 乘积定值: $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = b^2$;
- 面积最值: 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 面积的最小值为 $2ab$.

理解说明

该结论展示了椭圆切线在平行边界约束下的优美比例关系:

- 几何直观:** 随着点 P 在椭圆上滑动, 左右两条切线段的高度一增一减, 但它们的乘积始终被锁定在短半轴平方 b^2 .
- 面积特征:** 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 是一个直角梯形, 其高为 $2a$, 上下底之乘积为定值. 根据基本不等式, 这种结构必然存在面积最小值.
- 适用场景:**
 - 求解涉及切线段长度乘积的解析几何填空题.
 - 处理与切线围成的多边形面积相关的最值压轴题.
 - 快速验证复杂切线问题的数值逻辑.

证明

1. 乘积定值的证明:

- 设 $P(x_0, y_0)$, 则过 P 的切线为 $l: \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$.
- A_1 处切线方程为 $x = -a$, 代入 l 得 P_1 纵坐标: $\frac{-ax_0}{a^2} + \frac{y_0y_1}{b^2} = 1 \implies y_1 = \frac{b^2(a+x_0)}{ay_0}$.
- A_2 处切线方程为 $x = a$, 代入 l 得 P_2 纵坐标: $\frac{ax_0}{a^2} + \frac{y_0y_2}{b^2} = 1 \implies y_2 = \frac{b^2(a-x_0)}{ay_0}$.
- 则 $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = |y_1 \cdot y_2| = \frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2y_0^2}$.
- 由点 P 在椭圆上知 $y_0^2 = \frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}$, 代入上式: $|y_1y_2| = \frac{b^4(a^2-x_0^2)}{a^2 \cdot \frac{b^2(a^2-x_0^2)}{a^2}} = b^2$. 证毕.

2. 面积最小值的证明:

1. 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 为直角梯形, 面积 $S = \frac{1}{2}(|y_1| + |y_2|) \cdot 2a = a(|y_1| + |y_2|)$.
2. 由算术-几何平均值不等式: $|y_1| + |y_2| \geq 2\sqrt{|y_1y_2|}$.
3. 代入定值 $|y_1y_2| = b^2$, 得 $S \geq a \cdot 2\sqrt{b^2} = 2ab$.
4. 当且仅当 $|y_1| = |y_2| = b$ 时取等号, 此时 P 为短轴顶点 $(0, \pm b)$.

典型例题

例题: 已知椭圆 $C: x^2/16 + y^2/4 = 1$, P 是椭圆上异于长轴端点的动点, 过 P 作椭圆切线交两准线于 M, N . (类比本结论)

解析: 虽然本题问的是准线, 但其逻辑与长轴端点切线一致. 回到本结论模型: 若 $a = 4, b = 2$, 则 A_1, A_2 处切线截得的线段乘积为 $b^2 = 4$. 若题目给出 $|P_1A_1| = 1$, 则立刻推知 $|P_2A_2| = 4$. 此时梯形面积 $S = 4(1 + 4) = 20$. 对比最小值 $2ab = 2(4)(2) = 16$, 符合 $20 > 16$.

易错提醒

- **象限陷阱:** 在计算 y_1, y_2 时, 若点 P 在 x 轴下方, 纵坐标为负, 但距离 $|P_1A_1|$ 始终取绝对值, 乘积仍为正的 b^2 .
- **端点定义:** 结论中点 P 必须异于 A_1, A_2 , 否则切线重合或平行, 无法形成上述四边形.

结论小结

1. **核心乘积:** 左右切线截距之积 $d_L \cdot d_R = b^2$. 2. **最值点:** 面积最小值在短轴顶点处取得, 此时图形具有最强对称性. 3. **知识联动:** 本结论是研究圆锥曲线切线包络性质的重要模型, 也是解决直线与曲线综合位置关系的常用跳板.